

基于 XML 数据集成的异构教务系统报告

作业三 第11组

小组成员

马婧 231250068
程心妍 241850152
刘汇鑫 231250106
蔡宇娇 231250139
洪梦姗 231250086
商宸溪 231250072

基于 XML 数据集成的异构教务系统报告

小组成员

- 项目概述
- 开发环境与技术选型
- 数据库设计
 - 三院字段对照
 - ER 图
 - 计算机学院A (SQL Server)
 - 化学学院 B (Oracle)
 - 院系 C 软件学院 (MySQL)
 - 共享课定位
- XML 集成方案
 - 总体架构
 - 协议设计 — XmlFrameProtocol
 - 命令清单
 - 规范 (unified) XML 格式
 - 各院本地 XSD
 - XSL 双向映射
- 系统实现
 - 模块依赖图
 - 集成服务器 (独立模块 integration-server)
 - 三院 TCP 服务器
 - 三院 XML 服务器
 - GUI
- 关键流程图
 - 跨院选课时序
 - 集成退课时序
 - 集成统计时序
 - XSD 校验失败处理
- 测试与验证
 - 单元测试
 - 联调用例
 - TC1 — 本院选课与退课
 - TC2 — 跨院选课 (B 学生选 A 共享课)
 - TC3 — 外院占位学生 (C 学生选 B 共享课)
 - TC4 — 集成退课 (B 学生退跨院 A 课)
 - TC5 — 集成统计
 - TC6 — XSD 校验失败处理

- 7.3 错误处理验证
- 8. 异构难点与解决
 - 8.1 字段命名 / 大小写差异
 - 8.2 课号长度统一
 - 8.3 字符编码
 - 8.4 跨院学生 / 课程 FK
 - 8.5 端口占用
- 9. 部署与启动
 - 9.1 前置依赖
 - 9.2 启动步骤
 - 9.3 测试账号
- 10. 结论与不足
 - 10.1 完成情况
 - 10.2 不足与改进
- 11. 参考文献
- 附录 A — 仓库地址与启动命令
- 附录 B — 截图
 - 登录与主界面
 - 跨院选课操作
 - 数据库状态

1. 项目概述

三个学院 A/B/C 的教务系统各自独立建设：A 使用 SQL Server，B 使用 Oracle，C 使用 MySQL，表结构和字段命名均不相同。各院各管理 50 名学生和 10 门课程，学生互不覆盖，但部分课程可对外共享。本作业依据课本 3.5 节的场景，独立完成这一异构教务系统的集成实现。

集成目标是在不改动各院本地系统的前提下，通过独立的集成服务器支持跨院选课、跨院退课和全局统计三项功能。所有跨系统通信均以 XML 为数据格式，通过 XSD 校验结构合法性、通过 XSL 在各院本地格式与统一格式之间双向转换，三院均提供带登录的 Swing GUI。

2. 开发环境与技术选型

类别	选型	说明
语言/版本	Java 11 + Maven 3.9	多模块聚合工程，父 pom 统一版本
XML 构建	DOM4J 2.1.4	ResultSet → Document，通过 ResultSetMetaData 自动取列名为元素名
XSD 校验	JAXP <code>javax.xml.validation</code>	双层：各院本地校验 + 集成服务器统一格式校验
XSL 变换	JAXP <code>javax.xml.transform</code>	XSLT 1.0，Transformer 薄封装
单元测试	JUnit 5.10.2	集中在 integration-server 模块，15 个用例

类别	选型	说明
数据库 A	SQL Server 2022	Docker <code>mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest</code>
数据库 B	Oracle 23ai Free	Docker <code>gvenzl/oracle-free:slim</code>
数据库 C	MySQL 8	Docker <code>mysql:8</code>
JDBC 驱动	mssql-jdbc 12.8 / ojdbc11 23.5 / mysql-connector-j 8.3	版本统一由父 pom <code><dependencyManagement></code> 管理
GUI	Swing (JDK 标准库, 无额外依赖)	三院各自 LoginFrame + MainFrame, 单次 TCP 调用

3. 数据库设计

3.1 三院字段对照

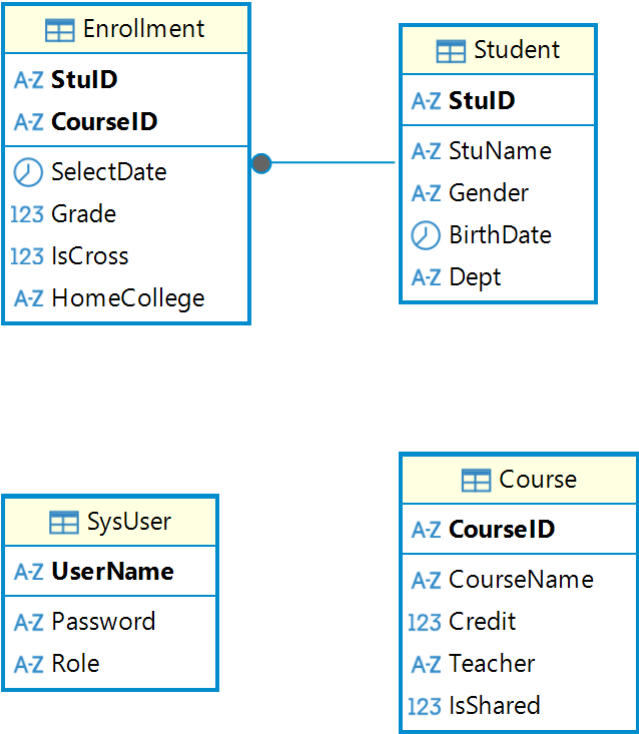
概念	院 A (SQL Server)	院 B (Oracle)	院 C (MySQL)	规范格式 (unified)
学号	<code>Student.StuID</code> VARCHAR(9)	<code>STUDENT.STU_NO</code> VARCHAR2(9)	<code>student.Sno</code> VARCHAR(9)	<code><id></code> (xs:string)
学号前缀	<code>A</code>	<code>B</code>	<code>C</code>	—
学生姓名	<code>StuName</code> VARCHAR(10)	<code>STU_NAME</code> VARCHAR2(10 CHAR)	<code>Snm</code> VARCHAR(10)	<code><name></code>
性别	<code>Gender</code> CHAR(1)	<code>SEX</code> CHAR(1)	<code>Sex</code> VARCHAR(1)	<code><sex></code>
专业/院系	<code>Dept</code> VARCHAR	<code>MAJOR</code> VARCHAR2(16 CHAR)	<code>Sde</code> VARCHAR(6)	<code><major></code>
密码	—	<code>PWD</code> VARCHAR2(6)	<code>Pwd</code> CHAR(6)	—
课号	<code>Course.CouID</code> VARCHAR(9)	<code>COURSE.CRS_NO</code> VARCHAR2(5)	<code>course.Cno</code> VARCHAR(9)	<code><id></code> (9 位规范长度)
课时	<code>Cou_period</code> INT	<code>PERIODS</code> NUMBER(3)	<code>Ctm</code> INT	<code><time></code> xs:int
学分	<code>Cou_credit</code> INT	<code>CREDIT</code> NUMBER(1)	<code>cpt</code> INT	<code><score></code> xs:int
共享标志	<code>Cou_share</code> BIT/INT	<code>SHARED</code> CHAR(1) '0/1'	<code>Share</code> ENUM/CHAR	<code><share></code>

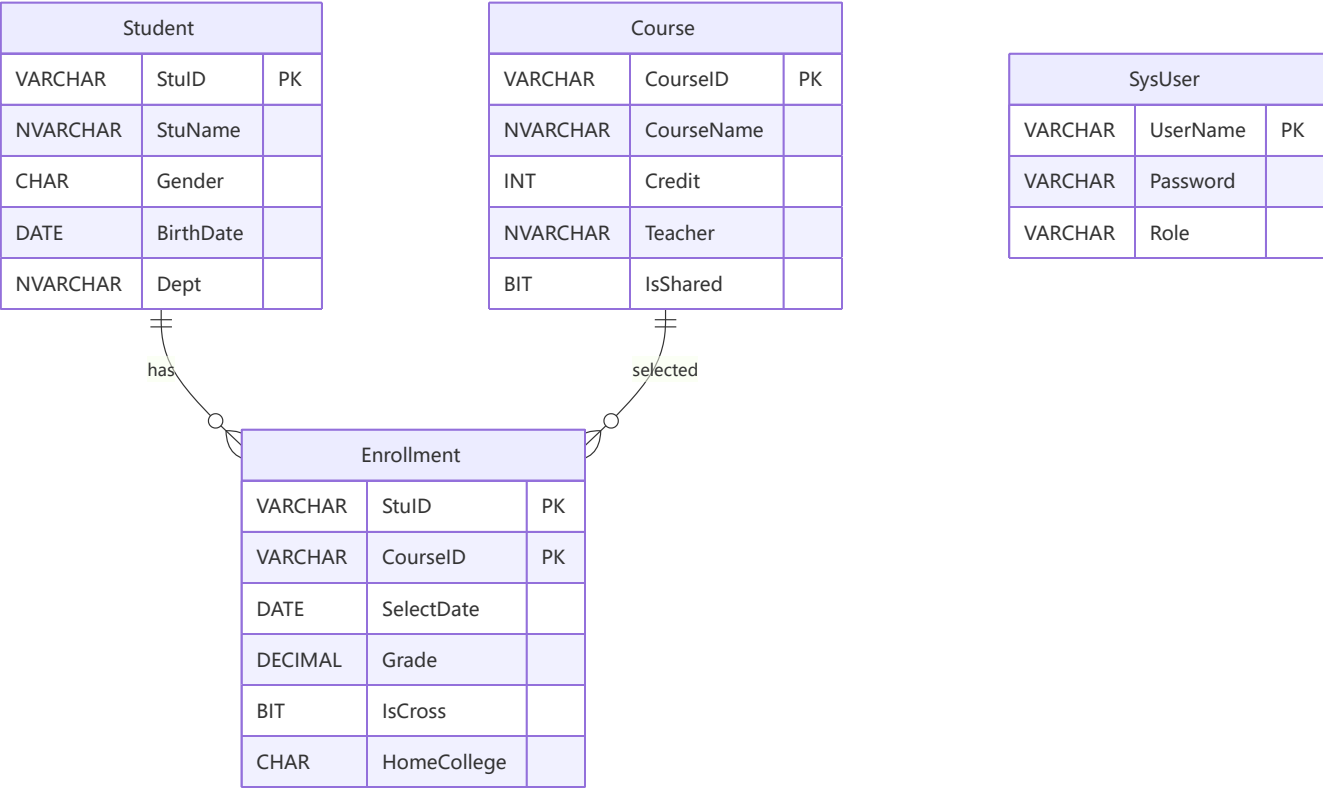
概念	院 A (SQL Server)	院 B (Oracle)	院 C (MySQL)	规范格式 (unified)
选课表	SC(StuID, CouID, Grade)	ENROLLMENT(STU_NO, CRS_NO, SCORE)	sc(Sno, Cno, Grd)	<choice><sid/><cid/><score/></choice>
选课表 PK	(StuID, CouID)	(STU_NO, CRS_NO)	(Sno, Cno)	—
字符集	UTF-16 (NVARCHAR 推荐)	UTF-8 + VARCHAR2(N CHAR) 字符语义	utf8mb4	UTF-8

关键异构点：(1) 字段名完全不同；(2) 课号长度 4/5/9 不一致；(3) Oracle 字符语义需显式声明 CHAR 单位避免 UTF-8 中文 3 字节超长。

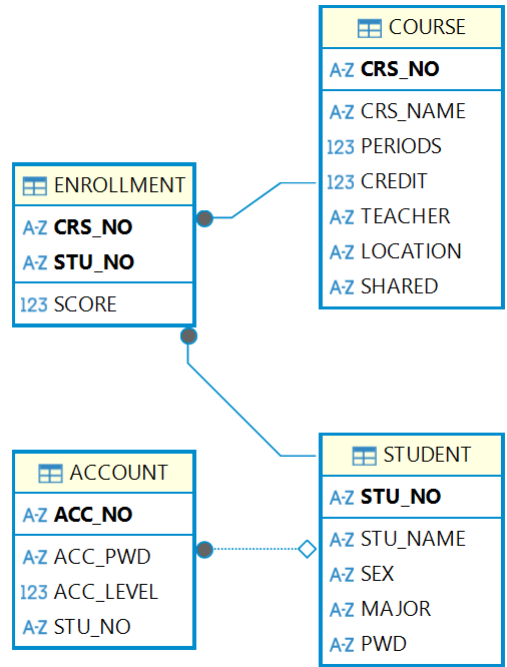
3.2 ER 图

计算机学院A (SQL Server)





化学学院 B (Oracle)



ACCOUNT		
VARCHAR2	ACC_NO	PK
VARCHAR2	ACC_PWD	
NUMBER	ACC_LEVEL	
VARCHAR2	STU_NO	FK

may bind

STUDENT		
VARCHAR2	STU_NO	PK
VARCHAR2	STU_NAME	
CHAR	SEX	
VARCHAR2	MAJOR	
VARCHAR2	PWD	

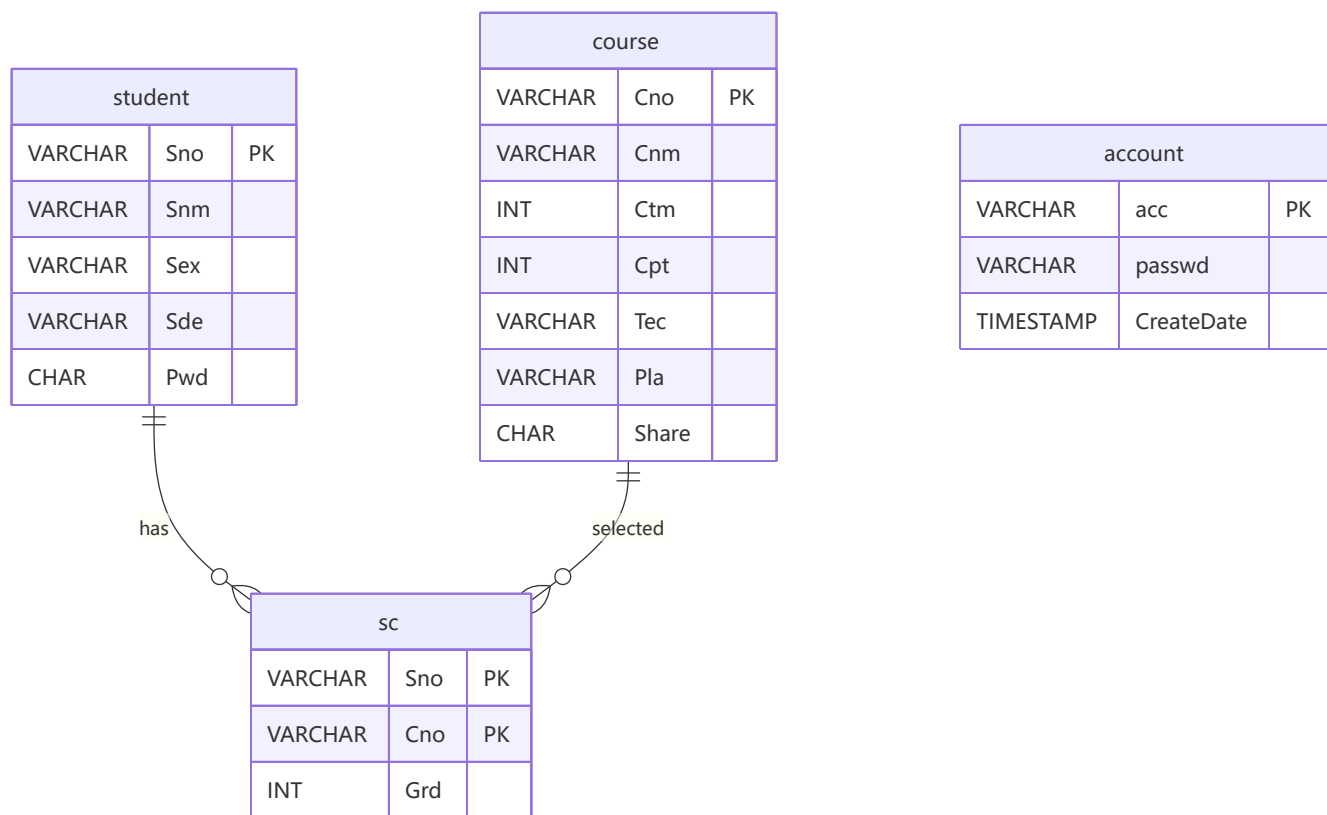
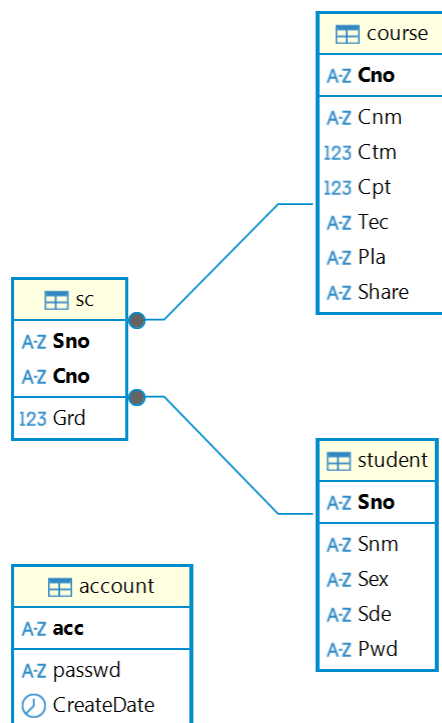
COURSE		
VARCHAR2	CRS_NO	PK
VARCHAR2	CRS_NAME	
NUMBER	PERIODS	
NUMBER	CREDIT	
VARCHAR2	TEACHER	
VARCHAR2	LOCATION	
CHAR	SHARED	

has

selected

ENROLLMENT		
VARCHAR2	CRS_NO	PK
VARCHAR2	STU_NO	PK
NUMBER	SCORE	

院系 C 软件学院 (MySQL)



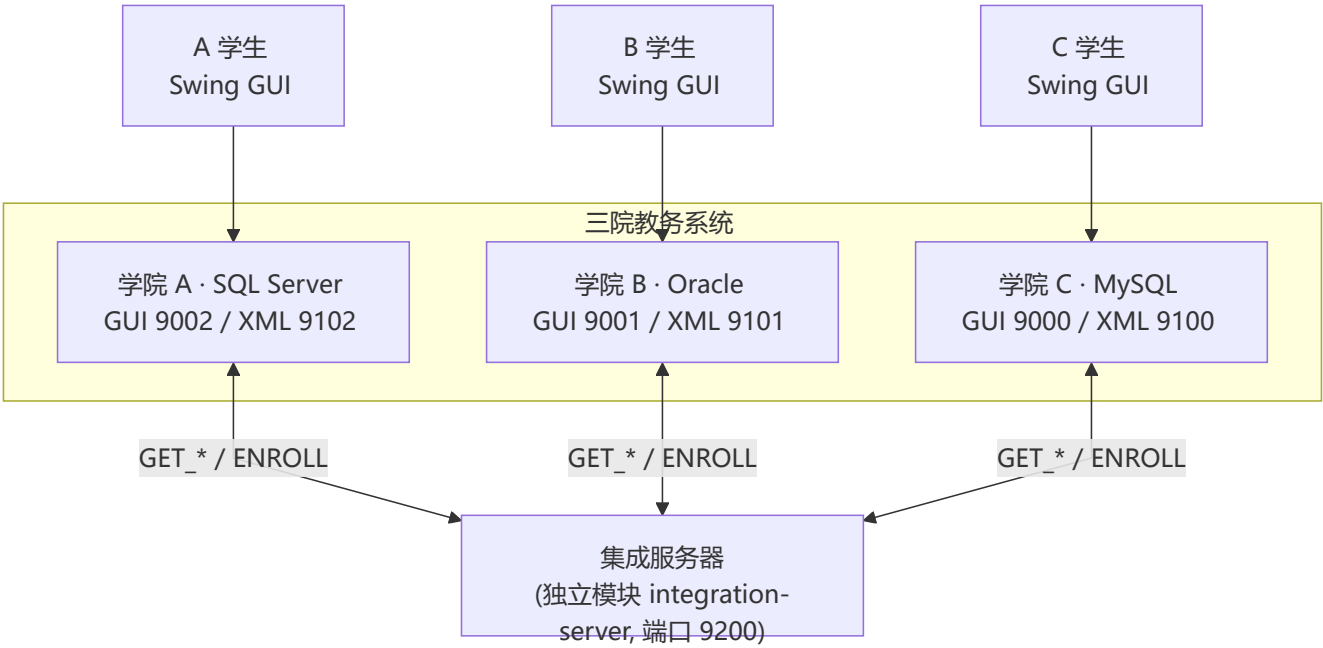
三院共同特征：1 个学生表 + 1 个课程表 + 1 个选课关系表，选课表均用复合主键 (学号 PK + 课号 PK)。异构点全在字段命名 / 类型 / 字符集 / 课号长度上，见 §3.1 对照表。

3.3 共享课定位

院 A/B 各前 5 门（AC01-AC05、B0001-B0005）标记为共享，院 C 共 6 门（C001/C002/C004/C006/C008/C010）标记为共享。跨院选课只能选目标院里 share=1 的课。集成服务器在 CrossEnrollService.fetchCourseName 中取课程 XML、经 XSL 变换到规范格式后，用 XPath 查 <share>1</share> 确认共享资格。

4. XML 集成方案

4.1 总体架构



4.2 协议设计 — XmlFrameProtocol

最简单的行协议 + XML 帧：

```
请求方: <CMD>|<arg1>|<arg2>... \n
响应方OK: OK\n<XMLBEGIN>\n<payload>\n<XMLEND>\n
响应方ERR: ERR|<message>\n
```

ENROLL 写回因为只回执行结果，简化为 ok\n（无 XML 帧）。

4.3 命令清单

院系 TCP（业务）端口（三院命令一致，端口分别 9002/9001/9000）：

命令	入参	出参	备注
LOGIN	sno/admin, pwd	STUDENT sno 或 ADMIN admin	
LIST_COURSES	—	多行 cno\ name\ ...	
MY_SC\ sno	—	多行 sno\ cno\ score\ name	

命令	入参	出参	备注
PICK\ sno\ cno	—	OK 或 FAIL	复合 PK 唯一（已选过同门课返回 FAIL）
DROP\ sno\ cno	—	OK 或 FAIL	同时发 INTEGRATED_DROP 给 9200（合并阶段修正）
STATS_LOCAL	—	stu#\ course#\ enroll#	
INTEGRATED_STATS	—	转发 STATS_ALL 给 9200	
CROSS_ENROLL\ sno\ cno\ target	—	转发给 9200	C 在合并阶段补齐

院系 XML 端口（三院一致，端口分别 9102/9101/9100）：

命令	出参	用于
GET_STUDENTS	Students XML（本地 schema）	集成统计 + 跨院校验
GET_COURSES	Classes XML	共享课定位
GET_CHOICES	Choices XML	统计
ENROLL\ sno\ cno[courseName]	OK / ERR	跨院选课写回，三院均支持；可选第 4 段传递真实课程名，供源院 MY_SC 显示

集成服务器端口 9200：

命令	实现位置	说明
STATS_ALL	StatsAggregator.buildAllCollegesReport	三院汇总
CROSS_ENROLL\ sno\ cno\ target	CrossEnrollService.crossEnroll	共享判定 + 双向写回
INTEGRATED_DROP\ sno\ cno	CrossEnrollService.integratedDrop	源院 + 开课院双删

4.4 规范（unified）XML 格式

三类对象统一为：

```
<Students>
  <student>
    <id>...</id><name>...</name><sex>M|F</sex><major>...</major>
  </student>
</Students>

<Classes>
  <class>
    <id>9 位规范课号</id><name/><time xs:int/><score xs:int/>
    <teacher/><location/><share>0|1</share>
  </class>
</Classes>
```

```
<Choices>
  <choice><sid/><cid/><score xs:int/></choice>
</Choices>
```

规范格式 XSD 只放在 `integration-server/src/main/resources/xsd/integration/format{Student,Class,Choice}.xsd`，由集成服务器统一校验。

4.5 各院本地 XSD

院	路径	文件
A	<code>college-a/src/main/resources/xsd/college-a/</code>	<code>studentA.xsd</code> 、 <code>classA.xsd</code> 、 <code>choiceA.xsd</code> （A 院 SysUser 表不走 XML，故无 <code>accountA.xsd</code> ）
B	<code>college-b/src/main/resources/xsd/college-b/</code>	<code>studentB.xsd</code> 、 <code>classB.xsd</code> 、 <code>choiceB.xsd</code>
C	<code>college-c/src/main/resources/xsd/college-c/</code>	<code>studentC.xsd</code> 、 <code>classC.xsd</code> 、 <code>choiceC.xsd</code>
集成服务器	<code>integration-server/src/main/resources/xsd/integration/</code>	<code>formatStudent.xsd</code> 、 <code>formatClass.xsd</code> 、 <code>formatChoice.xsd</code> （规范格式，跨院唯一事实源）

`DomXmlExporter` 用 `ResultSetMetaData.getColumnLabel()` 自动用列名作 XML 元素名，所以 XSD 元素名即列名。

各院 `XmlSchemaValidator` 在 `GET_STUDENTS/COURSES/CHOICES` 响应前对自家 XML 做本地 XSD 校验，校验失败回 `ERR|...`。集成服务器侧的 `XmlValidator`（Student 2 提供）在收到院系 XML 并经 XSL 变换为规范格式后再次校验，双层把关。

4.6 XSL 双向映射

所有 XSL 统一放在 `integration-server/src/main/resources/xsl/integration/`，由集成服务器加载，避免各院模块保留副本后产生漂移。

关键技巧：**课号长度对齐**。规范格式课号 9 位，本地 B 是 5 位、C 是 4 位。

```

<!-- classB_to_unified.xsl: 5 位 → 9 位左补零 -->
<xsl:template match="course">
  <class>
    <id><xsl:value-of select="concat('0000', CRS_NO)"/></id>
    ...
  </class>
</xsl:template>

<!-- unified_to_classB.xsl: 9 位 → 5 位右截 -->
<id><xsl:value-of select="substring($id9, string-length($id9) - 4)"/></id>

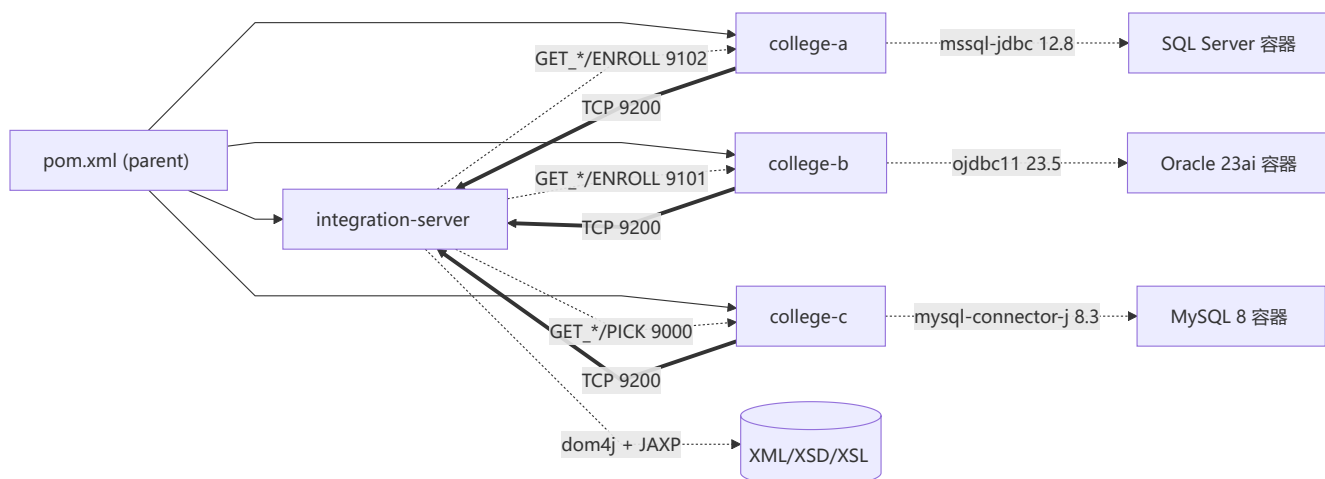
```

C 院类似, `concat('00000', cno)` 把 4 位补到 9 位。

性别字段三院都用 M/F 值域, 无需 XSL 映射。共享标志 0/1 字符串值域也一致。

5. 系统实现

5.1 模块依赖图



父 pom 用 `<dependencyManagement>` 统一 `dom4j` / `jaxen` / `JUnit` 版本。integration-server 模块不依赖任何 JDBC 驱动, 只走 TCP/XML 通道与三院通信。各子模块只声明 `groupId+artifactId`, 版本号统一在父 pom。

5.2 集成服务器 (独立模块 integration-server)

integration-server/src/main/java/cn/nju/dataintegration/integration/:

- `IntegrationApplication` — main 入口, 独立 JVM 启动
- `IntegrationTcpServer` — 端口 9200, 命令路由 (一个 switch)
- `CrossEnrollService` — `crossEnroll` 与 `integratedDrop` 的核心实现, 靠学号前缀判定源院, 靠课号长度/前缀判定开课院 (`detectStudentCollege` / `detectCourseCollege`)
- `StatsAggregator` — `buildAllCollegesReport` 串行调用三院 XML 端口, 每次响应都过 XSL 变到规范格式 + XSD 校验, 最后汇总条数
- `XsltTransformer` — `javax.xml.transform.Transformer` 的薄封装
- `RemoteCollegeClient` — 调用院系 XML 端口的客户端 (`fetchXml` / `enrollXml` / `pickGui` / `dropGui`)

- `validator/XmlValidator` — Student 2 提供的 XSD 校验组件；被 `StatsAggregator` 在 XSL 变换后调用

集成服务器是与 A/B/C 平级的第四个独立 Maven 模块，**不**绑定任何 DBMS（无 JDBC 依赖），可独立部署。这次拆分（相对初版"嵌入 college-a 进程"）解决了"A 离线则集成功能整体停摆"的旧瓶颈。

5.3 三院 TCP 服务器

每院 `cn.nju.dataintegration.collegeX.net.CollegexTcpServer`，模板一致：

```
ServerSocket → accept loop → new Thread(handle)
handle 内 readLine → 按 "|" 拆 → switch 命令 → 调 Repo → 写帧
```

错误统一抛 `SQLException / IOException` → 顶层 catch 翻 `XmlFrameProtocol.writeErr`。

5.4 三院 XML 服务器

`CollegexTcpServer` 的姐妹文件 `xmlTcpServer`，端口 9102/9101/9100。

导出 XML 走 `DomXmlExporter.exportXxx` —— 一段 JDBC 查询 + DOM4J `addElement` 循环 + `ResultSetMetaData` 取列名。

导出后立即过本地 XSD 校验（`xsd/college-x/`）。

5.5 GUI

每院 `gui/` 下有：

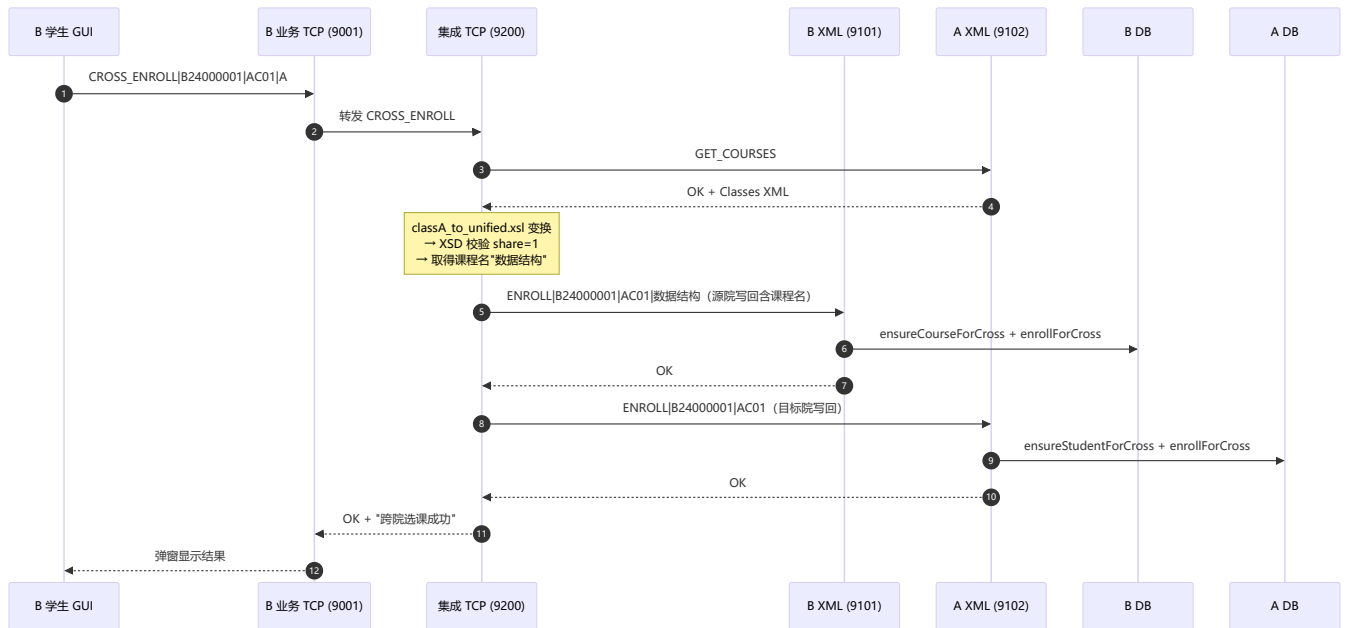
- `LoginFrame` — 单纯账号/密码框 + LOGIN
- `MainFrame` — JTable 显示课表 / 选课表，FlowLayout 工具栏放按钮
- `CollegexClient` — `call(cmd)` 单次 socket，统一进出口

合并阶段：C 院的 `MainFrame` 补了"跨院选课"输入框 + `JComboBox(A/B)` + 按钮。

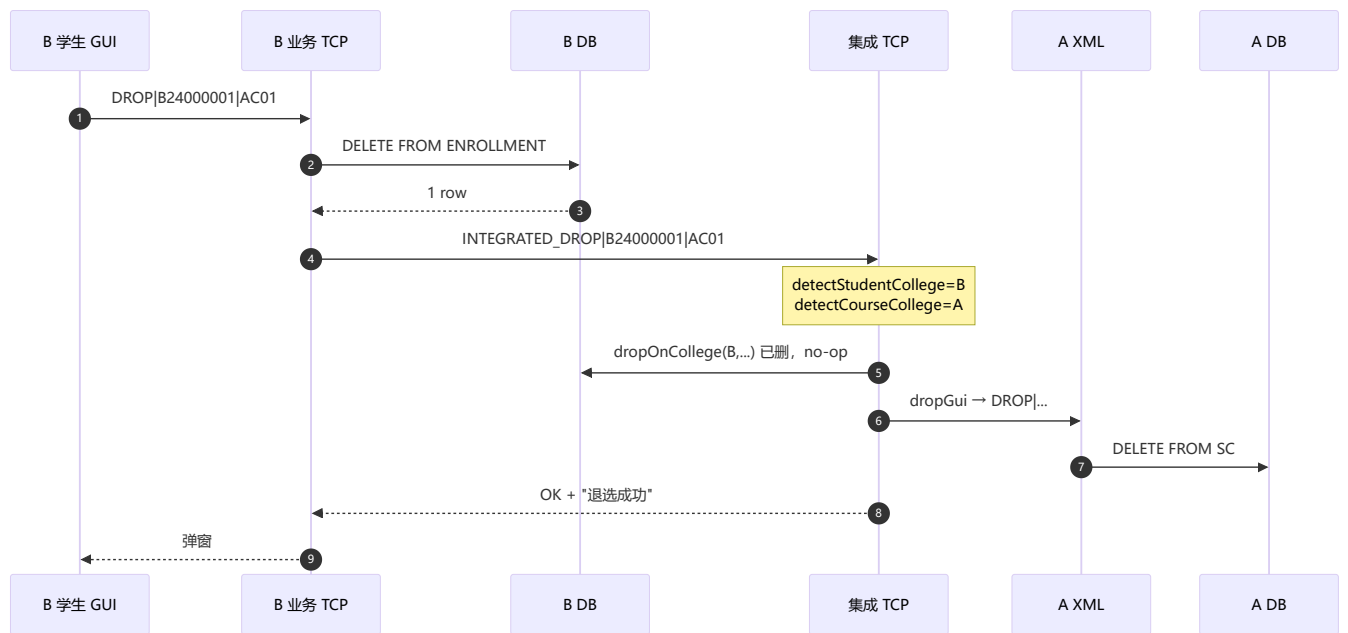
B 院本来就有 `JComboBox(A/C)`。A 院 GUI 也有跨院选课入口。三院"退课"按钮在合并后均触发集成退课。

6. 关键流程图

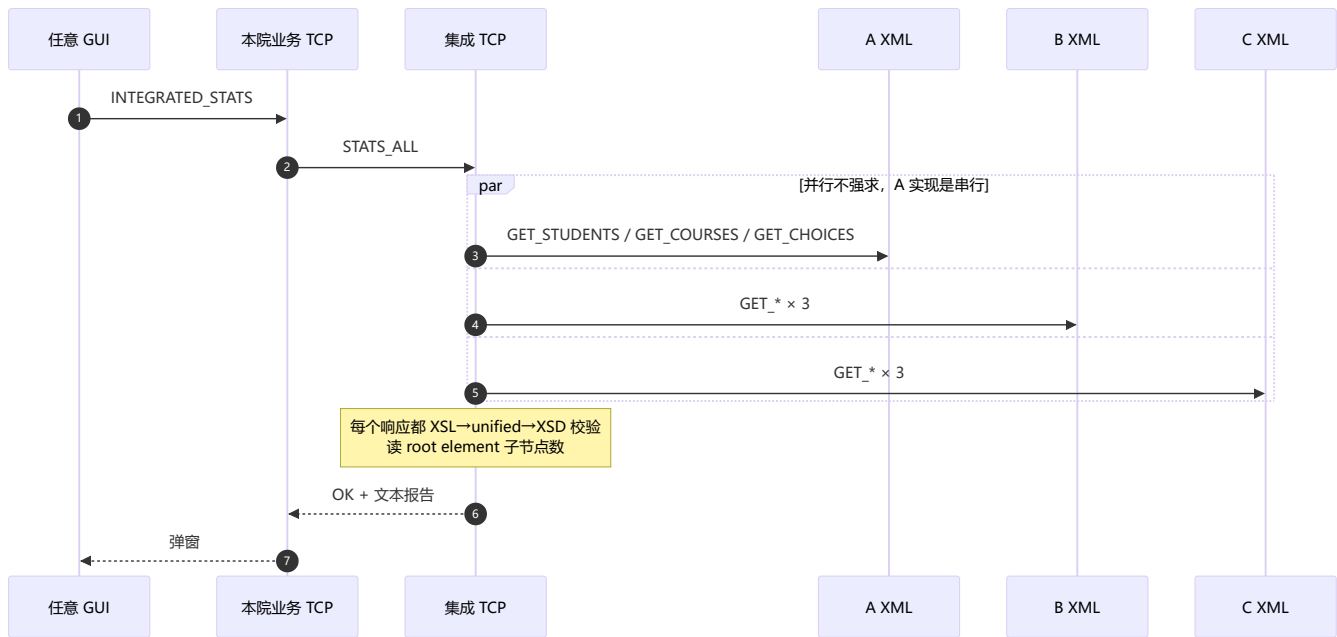
6.1 跨院选课时序



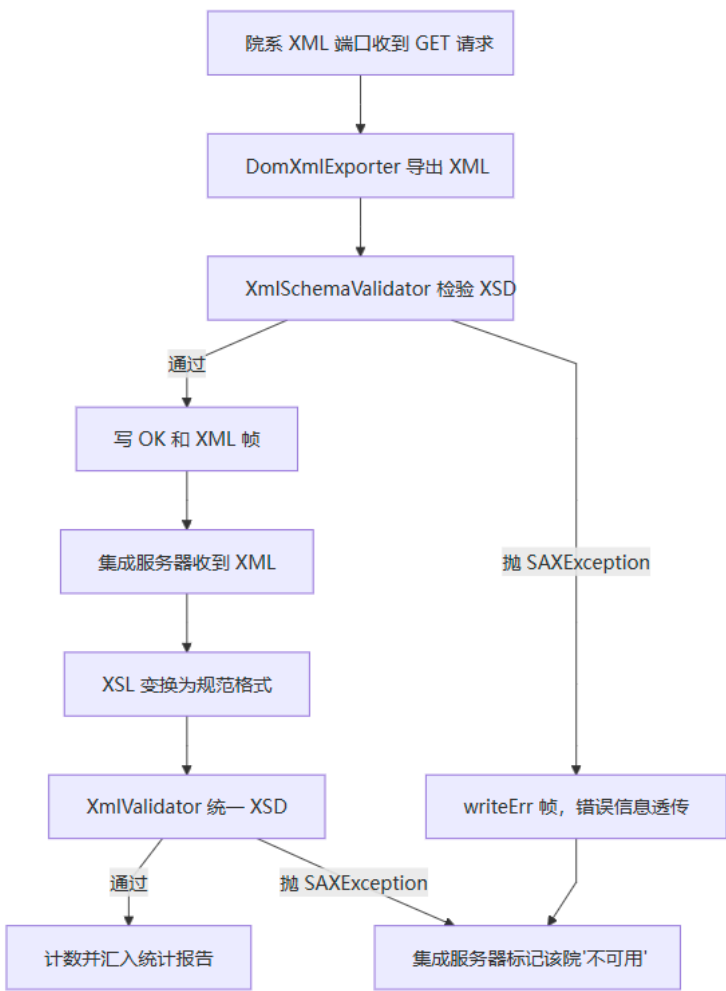
6.2 集成退课时序



6.3 集成统计时序



6.4 XSD 校验失败处理



7. 测试与验证

7.1 单元测试

当前测试集中在 integration-server，总计 15 个用例，`mvn test` 一次跑全：

模块	测试类	用例数	覆盖
integration-server	<code>xmlValidatorTest</code>	7	unified Students/Classes/Choices 的正例 + 反例（缺必填元素、根元素拼错、time 非整数）
integration-server	<code>xsltMappingTest</code>	4	A/B/C 到统一格式的字段映射，以及 C 课程 roundtrip
integration-server	<code>CrossEnrollServiceTest</code>	4	学号/课号到学院的路由规则和异常分支

跑法：

```
cd integrated-edu
mvn -q test
```

期望输出（节选）：

```
Running cn.nju.dataintegration.integration.validator.XmlValidatorTest
Tests run: 7, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
Running cn.nju.dataintegration.integration.xslt.XsltMappingTest
Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
Running cn.nju.dataintegration.integration.service.CrossEnrollServiceTest
Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
BUILD SUCCESS
```

```
mvn -pl integration-server test
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] -----< cn.nju:integrated-edu-integration-server >-----
[INFO] Building Integrated Edu - Integration Server (XML/XSD/XSL hub on port 9200) 1.0.0
[INFO] from pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- resources:3.4.0:resources (default-resources) @ integrated-edu-integration-server ---
[INFO] Copying 17 resources from src/main/resources to target/classes
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.12.1:compile (default-compile) @ integrated-edu-integration-server ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date.
[INFO]
[INFO] --- resources:3.4.0:testResources (default-testResources) @ integrated-edu-integration-server ---
[INFO] skip non existing resourceDirectory C:\Users\YaelCheng\Programming\DataIntegration\integrated-edu\integration-server\src\test\resources
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.12.1:testCompile (default-testCompile) @ integrated-edu-integration-server ---
[INFO] Nothing to compile - all classes are up to date.
[INFO]
[INFO] --- surefire:3.2.5:test (default-test) @ integrated-edu-integration-server ---
[INFO] Using auto detected provider org.apache.maven.surefire.junitplatform.JUnitPlatformProvider
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] T E S T S
[INFO] -----
[INFO] Running cn.nju.dataintegration.integration.CrossEnrollServiceTest
[INFO] Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.040 s -- in cn.nju.dataintegration.integration.CrossEnrollServiceTest
[INFO] Running cn.nju.dataintegration.integration.validator.XmlValidatorTest
[INFO] Tests run: 7, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.084 s -- in cn.nju.dataintegration.integration.validator.XmlValidatorTest
[INFO] Running cn.nju.dataintegration.integration.XsltMappingTest
[INFO] Tests run: 4, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0, Time elapsed: 0.153 s -- in cn.nju.dataintegration.integration.XsltMappingTest
[INFO]
[INFO] Results:
[INFO]
[INFO] Tests run: 15, Failures: 0, Errors: 0, Skipped: 0
[INFO]
[INFO] -----
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] -----
[INFO] Total time: 2.114 s
[INFO] Finished at: 2026-05-29T02:22:02+08:00
[INFO] -----
```

7.2 联调用例

TC1 — 本院选课与退课

操作：B 院学生 B24000001 登录 → 输入本院课号 → 点击"本院选课" → 再点击"退课"

期望：B.ENROLLMENT 表条数依次 +1、-1

实际截图：

院系 B 化学学院教务系统 — STUDENT — B24000001

课程列表（本院）

课程编号	课程名称	课时	学分	教师	地点	共享
B0001	大学化学	64	4	周墨涵	化学楼-101	1
B0002	化学实验...	48	2	李清华	化学楼-102	1
B0003	有机化学	64	4	陈学文	化学楼-103	1
B0004	有机化学...	48	2	何明远	化学楼-104	1
B0005	物理化学	64	4	张博文	化学楼-105	1
B0006	物理化学...	48	2	王雅婷	化学楼-201	0
B0007	仪器分析	48	3	赵子轩	化学楼-202	0
B0008	结构化学	48	3	林晓琳	化学楼-203	0
B0009	高分子导论	32	2	吴志远		
B0010	普通物理	64	4	孙宇阳		

我的选课

学号	课程编号	得分	课程名称
B24000001	B0001	67	大学化学
B24000001	B0002	80	化学实验基础
B24000001	B0003	93	有机化学
B24000001	B0004	65	有机化学实验

结果

选课成功或已选

确定

刷新

选课号 B0006

本院选课

退课号

退课

跨院课号

目标 A

跨院选课

集成统计(全院)

TC2 — 跨院选课 (B 学生选 A 共享课)

操作：B 院学生 B24000001 → 主界面输入 A 院共享课号 → 下拉选"A" → 点击"跨院选课"

期望：弹窗显示"跨院选课成功"; A.SC 新增一条学号前缀为 B 的记录; B.ENROLLMENT 同时新增记录 (双写)

实际截图：

院系 B 化学学院教务系统 — STUDENT — B24000001

课程列表 (本院)

课程编号	课程名称	课时	学分	教师	地点	共享
B0001	大学化学	64	4	周墨涵	化学楼-101	1
B0002	化学实验...	48	2	李清华	化学楼-102	1
B0003	有机化学	64	4	陈学文	化学楼-103	1
B0004	有机化学...	48	2	何明远	化学楼-104	1
B0005	物理化学	64	4	张博文	化学楼-105	1
B0006	物理化学...	48	2	王雅婷	化学楼-201	0
B0007	仪器分析	48	3	赵子轩	化学楼-202	0
B0008	结构化学	48	3	林晓琳	化学楼-203	0
B0009	高分子导论	32	2	吴志远	化学楼-204	0
B0010	普通物理	64	4	孙宇阳	化学楼-205	0

我的选课

学号	课程编号	得分	课程名称
B24000001	B0001	67	大学化学
B24000001	B0002	80	化学实验基础
B24000001	B0003	93	有机化学
B24000001	B0004	65	有机化学实验

刷新

选课号

本院选课

退课号

退课

跨院课号 AC01

目标 A

跨院选课

集成统计(全院)

Auto

CollegeA_DB

dbo@CollegeA_DB

ENROLLMENT

dbo

Enrollment

属性

数据

图

SELECT e.* FROM CollegeA_DB.dbo.Enrollmer

输入一个 SQL 表达式来过滤结果 (使用 Ctrl+Space)

StuID

CourseID

SelectDate

123 Grade

123 IsCross

AZ HomeCollege

1

B24000001

AC01

2026-05-28

[NULL]

1

B

Auto

FREEPDB1 3

COLLEGE B

ENROLLMENT

dbo

Enrollment

属性

数据

图

SELECT e.*,e.ROWID FROM COLLEGE B.ENROL

输入一个 SQL 表达式来过滤结果 (使用 C

CRS_NO

STU_NO

123 SCORE

1

AC01

B24000001

0

2

B0001

B24000001

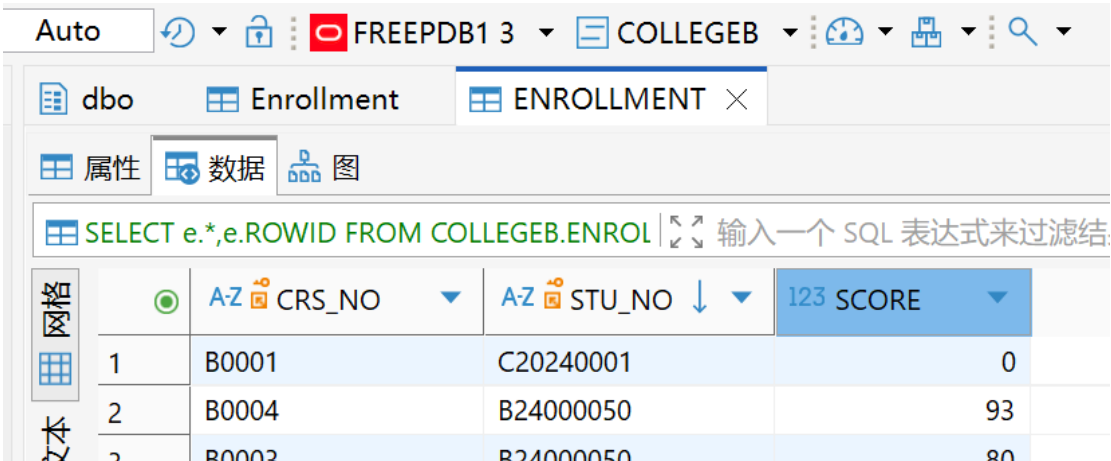
67

TC3 — 外院占位学生（C 学生选 B 共享课）

操作：C 院学生 C20240001（密码 000000）→ 跨院选 B 院共享课

期望：B.ENROLLMENT 新增一条 STU_NO 前缀为 C 的记录（ensureStudentForCross 自动插入占位学生）

实际截图：

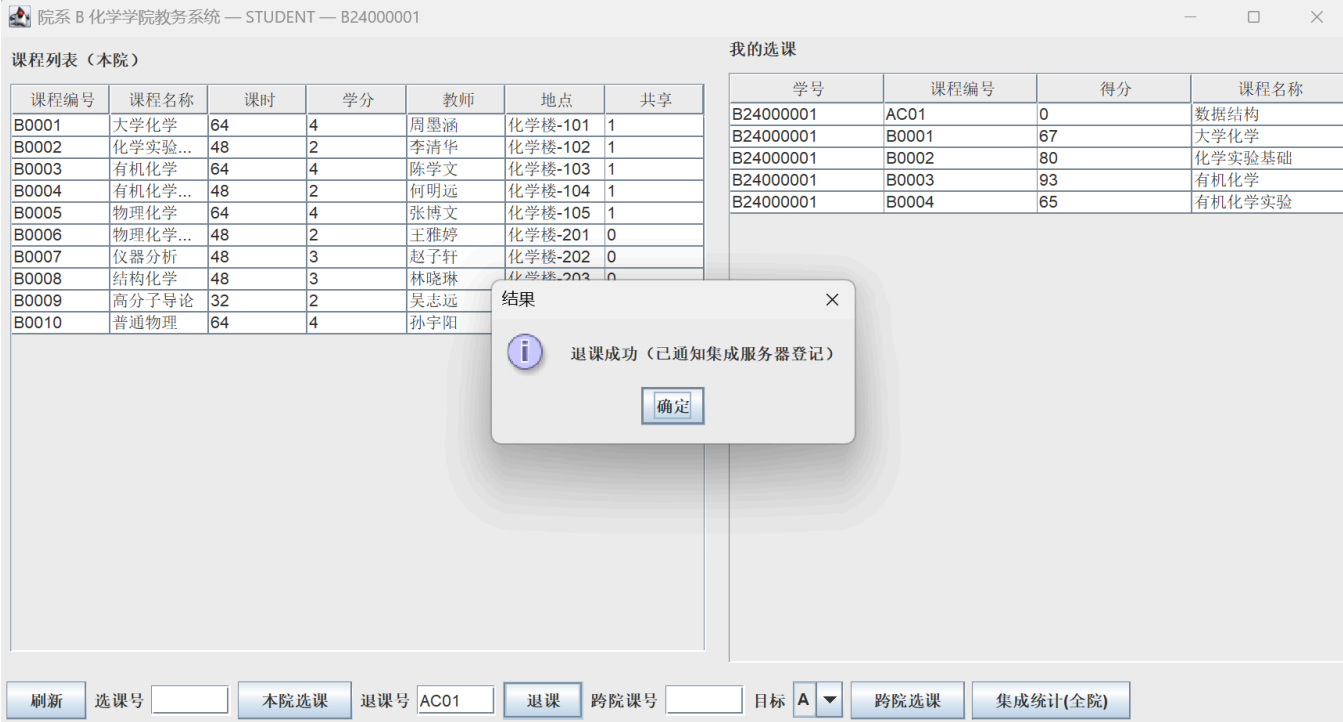


TC4 — 集成退课（B 学生退跨院 A 课）

操作：B 院学生选中已跨院选的 A 课 → 点击"退课"

期望：B.ENROLLMENT 和 A.SC 两侧记录均被删除

实际截图：

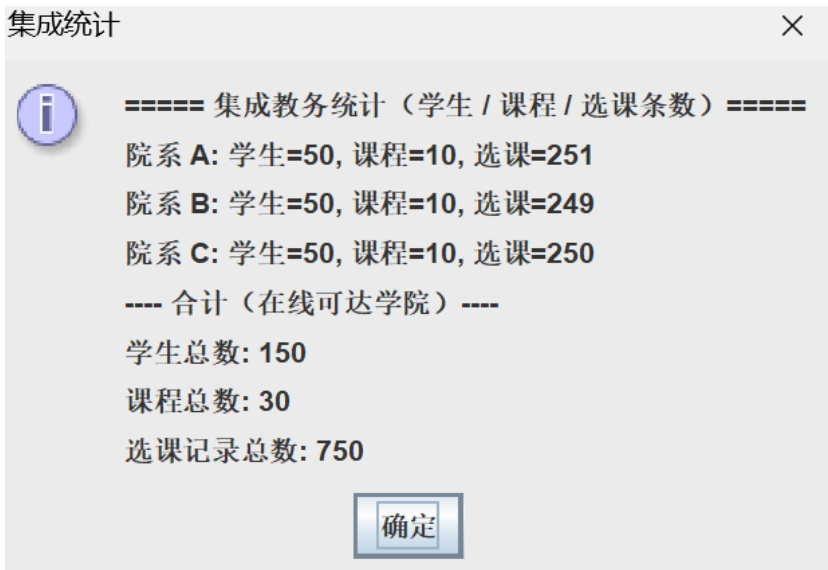


TC5 — 集成统计

操作：任一院管理员登录 → 点击"集成统计(全院)"

期望：弹窗显示三院汇总（学生 ≈ 150、课程 ≈ 30、选课 ≈ 750）

实际截图：



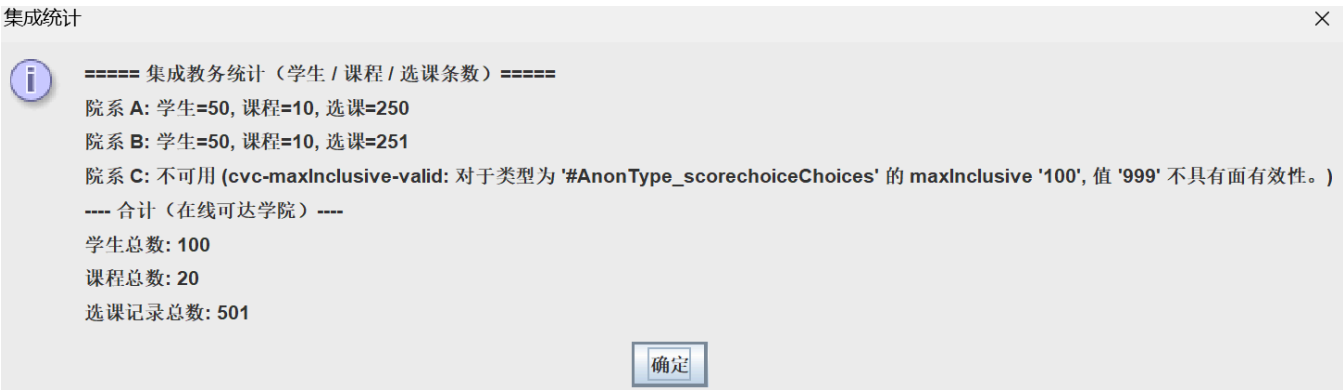
TC6 — XSD 校验失败处理

操作：

1. DBeaver 打开 B 院 Oracle 连接 → 编辑 STUDENT 表任意一行，将 `STU_NAME` 改为超过 10 个汉字的字符串（如"这是一个超过十个字的非常非常长的名字"） → 提交
2. 任意院 GUI 点击"集成统计(全院)"

期望：弹窗中 B 院显示"不可用 (...) "错误信息，A/C 院数据正常

实际截图：



7.3 错误处理验证

- 集成服务器（9200）离线时 → B/C 的 `CROSS_ENROLL / INTEGRATED_STATS` 按钮 → 弹"集成服务不可用: Connection refused", 本地操作不受影响
- 跨院选不存在的课号 / 非共享课 → 集成服务器返回"目标学院 X 不存在共享课程 Y"
- XSD 校验失败 → 见 6.4

8. 异构难点与解决

8.1 字段命名 / 大小写差异

SQL Server 默认大小写不敏感，Oracle 标识符默认大写、MySQL 默认按 OS (Windows 不敏感、Linux 敏感)。我们规定 **所有 JDBC SQL 都按各院 schema 严格大小写写**，并在 XSL 里用 schema 实际列名匹配。

8.2 课号长度统一

4 / 5 / 9 位三种长度。规范格式定 9 位 → 用 `concat('0000'/'00000', native_id)` 补零、反向 `substring` 截取，保证唯一性同时方便跨表对比。

8.3 字符编码

Oracle `VARCHAR2(N)` 默认 BYTE 语义，存中文 (UTF-8 3 字节) 易超长。我们显式写 `VARCHAR2(N CHAR)` 切换到字符语义。所有 JDBC URL 显式 `characterEncoding=utf8 / serverTimezone=Asia/Shanghai` (MySQL) / Oracle 通过 NLS 自动协商。Windows IntelliJ 改 UTF-8 默认带 BOM，曾导致编译器 `非法字符 ''`，统一选 "No BOM"。

8.4 跨院学生 / 课程 FK

三院 ENROLLMENT/sc 表都有 FK → STUDENT 和 FK → COURSE。集成服务器跨院写回时，学生和课程都可能不在目标/源院本地表里：

- `ensureStudentForCross(sno)`：写 ENROLLMENT 前先检查 STUDENT，不存在则插占位记录（姓名用 sno、专业"外院"、密码 000000）。
- `ensureCourseForCross(cno, courseName)`：同理处理课程 FK；若课程不存在则以真实课程名插占位记录（由集成服务器通过目标院 unified XML 取名后随 ENROLL 命令传递）；若已存在占位名（"外院"等）则更新为真实名。

C 院原 `course.cno CHAR(4)` 无法存 5 位 B 院课号，已扩为 `VARCHAR(9)` 统一支持 6 种跨院方向。

8.5 端口占用

合并前 College C 自启了一个 IntegrationTcpServer (半成品) 也占用 9200，与 A 冲突。合并时注释掉 C 的 `new Thread(IntegrationTcpServer ...)`，并删除 C 模块下的 IntegrationApplication/IntegrationTcpServer/StatsAggregator 死代码（保留 XsltTransformer 因为 C 的 JUnit 测试依赖它）；集成服务器拆为独立模块 `integration-server`，由它独占 9200。

9. 部署与启动

9.1 前置依赖

- JDK 11+, Maven 3.6+, Docker Desktop (三个 DB 容器各自在独立端口)
- Windows 以管理员权限运行 PowerShell (脚本需 `-ExecutionPolicy Bypass`)

9.2 启动步骤

```
# 1. 启动三个 DB 容器（已存在则复用）
.\scripts\start-dbs.ps1

# 2. 首次加载 schema + seed 数据（50 学生 / 10 课程 / 250 选课 × 3 院）
.\scripts\load-schemas.ps1

# 3. 编译全项目
mvn -q clean package -DskipTests

# 4. 四个终端依次启动（集成服务器须最先就绪）
mvn -pl integration-server exec:java -
Dexec.mainClass=cn.nju.dataintegration.integration.IntegrationApplication
mvn -pl college-a exec:java -
Dexec.mainClass=cn.nju.dataintegration.collegea.CollegeAApplication
mvn -pl college-b exec:java -
Dexec.mainClass=cn.nju.dataintegration.collegeb.CollegeBApplication
mvn -pl college-c exec:java -
Dexec.mainClass=cn.nju.dataintegration.collegec.CollegeCApplication
```

9.3 测试账号

学院	管理员账号	示例学生账号	统一密码
A	admin / 123456	A20240001	123456
B	admin / 123456	B24000001	123456
C	admin / 123456	C20240001	000000

10. 结论与不足

10.1 完成情况

- ✔ 异构 DBMS 三套独立工程
- ✔ XML 帧协议 + XSD 校验 + XSL 双向映射
- ✔ 跨院选课双写
- ✔ 集成退课 (INTEGRATED_DROP)
- ✔ 集成统计 (STATS_ALL)
- ✔ GUI 登录 + 主界面，含跨院按钮
- ✔ Maven 聚合工程一键编译
- ✔ 独立集成服务器模块 (integration-server，端口 9200，无 JDBC 依赖)

10.2 不足与改进

- 集成服务器虽已独立模块部署，但 A/B/C 之间仍按学号前缀硬编码识别，扩展到第 4 个学院需要改 `CrossEnrollService.detectStudentCollege`；生产场景应该走配置 / 注册中心。
- `RemoteCollegeClient` 没有连接池，每次跨院调用新开 socket；对小规模演示足够，生产场景应该用 Netty / 长连接。
- XSL 1.0 没有 `xs:function`，复杂字段映射只能写 template，重用度低。未来可升 XSLT 2.0 + Saxon。
- 没有事务跨院二阶段提交：若集成服务器在写 A 之后、写 B 之前崩溃，会出现 A 有 SC、B 无 SC 的脏状态。课程作业不强求 2PC，但生产场景必须考虑。
- 单元测试覆盖业务逻辑薄：3 套 15 用例集中在 XSL/XSD 校验链路，`CrossEnrollService` 跨院判定、Repo 层 `ensureStudentForCross` 等业务路径暂时只靠手工联调验证。

11. 参考文献

1. 数据集成原理与应用. 第 3 章 § 3.5 (教材 P74-P76 的三院 schema 示例) .
2. DOM4J Documentation. <https://dom4j.github.io/>.
3. JAXP Reference. Oracle JDK 11 API.
4. XML Schema Part 0/1/2 W3C Recommendation. <https://www.w3.org/TR/xmlschema-0/>.
5. XSLT 1.0 W3C Recommendation. <https://www.w3.org/TR/xslt-10/>.
6. Maven 3 — Multi-module Projects. <https://maven.apache.org/guides/mini/guide-multiple-modules.html>.
7. gvenzl/oracle-free Docker image. <https://github.com/gvenzl/oci-oracle-free>.

附录 A — 仓库地址与启动命令

GitHub: <https://github.com/Yaelnju/integrated-edu>

```
git clone <repo>
cd integrated-edu
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts/start-dbs.ps1
# 执行各院 sql/01_schema.sql + 02_seed.sql
mvn -q install      # 全模块编译
# 三窗口: mvn -q -pl college-a exec:java / -pl college-b / -pl college-c
```

附录 B — 截图

截图文件存放于 `docs/screenshots/`，命名规则：`编号-说明.png`。

登录与主界面



院系 B 化学学院教务系统 — 登录

—

□

×

账号（学号或 admin）

B24000001

密码

•••••

登录

院系 B 化学学院教务系统 — STUDENT — B24000001

—

□

×

课程列表（本院）

课程编号	课程名称	课时	学分	教师	地点	共享
B0001	大学化学	64	4	周墨涵	化学楼-101	1
B0002	化学实验...	48	2	李清华	化学楼-102	1
B0003	有机化学	64	4	陈学文	化学楼-103	1
B0004	有机化学...	48	2	何明远	化学楼-104	1
B0005	物理化学	64	4	张博文	化学楼-105	1
B0006	物理化学...	48	2	王雅婷	化学楼-201	0
B0007	仪器分析	48	3	赵子轩	化学楼-202	0
B0008	结构化学	48	3	林晓琳	化学楼-203	0
B0009	高分子导论	32	2	吴志远	化学楼-204	0
B0010	普通物理	64	4	孙宇阳	化学楼-205	0

我的选课

学号	课程编号	得分	课程名称
B24000001	B0001	67	大学化学
B24000001	B0002	80	化学实验基础
B24000001	B0003	93	有机化学
B24000001	B0004	65	有机化学实验
B24000001	B0005	78	物理化学

刷新

选课号

本院选课

退课号

退课

跨院课号

目标 A ▼

跨院选课

集成统计(全院)

跨院选课操作

院系 B 化学学院教务系统 — STUDENT — B24000001

课程列表（本院）

课程编号	课程名称	课时	学分	教师	地点	共享
B0001	大学化学	64	4	周墨涵	化学楼-101	1
B0002	化学实验...	48	2	李清华	化学楼-102	1
B0003	有机化学	64	4	陈学文	化学楼-103	1
B0004	有机化学...	48	2	何明远	化学楼-104	1
B0005	物理化学	64	4	张博文	化学楼-105	1
B0006	物理化学...	48	2	王雅婷	化学楼-201	0
B0007	仪器分析	48	3	赵子轩	化学楼-202	0
B0008	结构化学	48	3	林晓琳	化学楼-203	0
B0009	高分子导论	32	2	吴志远	化学楼-204	0
B0010	普通物理	64	4	孙宇阳	化学楼-205	0

我的选课

学号	课程编号	得分	课程名称
B24000001	B0001	67	大学化学
B24000001	B0002	80	化学实验基础
B24000001	B0003	93	有机化学
B24000001	B0004	65	有机化学实验

刷新

选课号

本院选课

退课号

退课

跨院课号

目标

A

▼

A

C

跨院选课

集成统计(全院)

数据库状态

Auto college_c_edu college_c_edu

sc

属性 数据 图

显示 SQL 输入一个 SQL 表达式来过滤结果 (使用 Ctrl+Space)

	AZ Sno	AZ Cno	123 Grd
1	C20240001	B0001	0
2	C20240001	C001	62
3	C20240001	C002	63
4	C20240001	C003	64
5	C20240001	C004	65
6	C20240001	C005	66
7	C20240002	C002	63
8	C20240002	C003	64
9	C20240002	C004	65
10	C20240002	C005	66
11	C20240002	C006	67
12	C20240003	C003	64
13	C20240003	C004	65
14	C20240003	C005	66
15	C20240003	C006	67
16	C20240003	C007	68
17	C20240004	C004	65
18	C20240004	C005	66
19	C20240004	C006	67
20	C20240004	C007	68
21	C20240004	C008	69
22	C20240005	C005	66
23	C20240005	C006	67
24	C20240005	C007	68
25	C20240005	C008	69
26	C20240005	C009	70

联调用例 TC1-TC6 的截图已内嵌于 §7.2 各用例内。